

Roll No

ME-702 (C) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Power Plant Engineering***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable value for missing data, if any.

यदि कोई मिसिंग डाटा हो तो उसके लिए उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the different sources of energy available for power generation? How long they can last? 7
बिजली उत्पादन के लिए ऊर्जा के कौन-कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? वे कितने समय तक चल सकते हैं?
- b) Explain the component of the wind mill and how does it operates to move the turbines? 7
पवन चक्की के घटक को समझाइए और यह टरबाइनों को चलाने के लिए कैसे काम करता है?

ME-702 (C) (GS)

2. a) Draw a general layout of steam power plant with neat diagram and explain the working of different circuits. 7
भाप विद्युत संयंत्र का एक सामान्य लेआउट साफ चित्र के साथ बनाइए और विभिन्न सर्किटों की कार्यप्रणाली को समझाइए।
- b) Define boiler mountings and accessories. 7
बॉयलर माउंटिंग और सहायक उपकरण को परिभाषित करें।
3. a) Explain with the help of neat sketches the working of 'forced draft' and 'Induced draft' cooling towers. 7
स्वच्छ रेखाचित्रों की सहायता से 'फोर्सड ड्राफ्ट' और 'इंड्यूसड ड्राफ्ट' कूलिंग टावरों की कार्यप्रणाली को समझाइए।
- b) What is the purpose of feed water heating in a steam power plant? Describe the working of a contact type feed water heater with the help of neat diagram. 7
भाप विद्युत संयंत्र में फीड वॉटर हीटिंग का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ आरेख की सहायता से संपर्क प्रकार के फीड वॉटर हीटर के कार्य का वर्णन करें।
4. a) What do you mean by 'Binding Energy'? What are the total binding energy and binding energy per nucleon for the ${}_{6}^{12}\text{C}$ nucleus? 7
'बंधन ऊर्जा' से आपका क्या अभिप्राय है? ${}_{6}^{12}\text{C}$ नाभिक के लिए कुल बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा क्या है?
- b) Describe with the help of a neat sketch the construction working of a Pressurized Water Reactor (PWR) nuclear power plant. What are its advantages and disadvantages? 7
एक स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से दाबित जल रिएक्टर (PWR) परमाणु ऊर्जा संयंत्र की निर्माण कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसके क्या लाभ और हानियाँ हैं?

ME-702 (C) (GS)

5. a) What is chain reaction? How it is maintained? What is the difference between controlled and uncontrolled chain reaction? Explain with neat sketches and with examples. 7
 चेन रिएक्शन क्या है? इसे कैसे बनाए रखा जाता है? नियंत्रित और अनियंत्रित चेन रिएक्शन में क्या अंतर है? साफ-सुथरे रेखाचित्रों और उदाहरणों के साथ समझाइए।
- b) Describe a breeder reactor with the help of suitable diagram. What are its advantages and disadvantages? 7
 उपयुक्त चित्र की सहायता से ब्रीडर रिएक्टर का वर्णन करें। इसके क्या लाभ और हानियाँ हैं?
6. a) Draw and explain hydrologic cycle. 7
 जल विज्ञान चक्र का चित्र बनाइये और समझाइये।
- b) Explain the construction of flow duration curve and discuss its importance in comparing the power potentiality of different storage used for power generation. <https://www.rgpvonline.com> 7
 प्रवाह अवधि वक्र के निर्माण को समझाइए तथा विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त विभिन्न भंडारणों की शक्ति संभाव्यता की तुलना करने में इसके महत्व पर चर्चा करें।
7. a) Discuss briefly on the essential elements of hydro power plant. 7
 जल विद्युत संयंत्र के आवश्यक तत्वों पर संक्षेप में चर्चा करें।
- b) What is the function of a hydraulic turbine? What are the criteria to select hydraulic turbines for a power plant? How are the turbines classified? 7
 हाइड्रोलिक टर्बाइन का कार्य क्या है? पावर प्लांट के लिए हाइड्रोलिक टर्बाइन चुनने के मानदंड क्या हैं? टर्बाइनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

8. a) What do you mean by load factor and diversity factor? Prove that the load factor of a power system is improved by an increase in diversity of load. 7
 लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर से आपका क्या मतलब है? सिद्ध कीजिए कि लोड की डाइवर्सिटी में वृद्धि से पावर सिस्टम का लोड फैक्टर बेहतर होता है।
- b) Write an explanatory note on the economics of power generation. 7
 विद्युत उत्पादन के अर्थशास्त्र पर एक व्याख्यात्मक नोट लिखें।
